Práctica Examen:

A) Convertir a base 10:

1) $110101_2 = 53_{10}$

$110101_2 = 2^5+2^4+2^2+2^0 = 53_{10}$

2) $735_8 = 477_{10}$

$735_8 = (5\cdot 8^0)+(3\cdot 8^1)+(7\cdot 8^2) = 477_{10}$

3) $2F_{16} = 47_{10}$

$F_{16} = 15_{10} \quad \therefore (15\cdot 16^0)+(2\cdot 16^1) = 47_{10}$

B) Conversiones Rápidas:

1) $A6_{16}$ a binario: $1010\ 0110_2$
- $A = 10 = 1010 \rightarrow (2^3+2^1)$
- $6 = 0110 \rightarrow (2^2+2^1)$

2) $110\ 111010_2$ a hexadecimal: $1BA_{16}$
- $0001 = 1$
- $1011 = 11 = B$
- $1010 = 10 = A$

$\therefore 1BA_{16}$

3) 572_8 a binario: $101\ 111\ 010_2$
- $5 = 2^2+2^0 = 101_2$
- $7 = 2^2+2^1+2^0 = 111_2$
- $2 = 2^1 = 010_2$

$\therefore 101\ 111\ 010_2$

C) Conversión de base 10 a binario, octal y hexadecimal:

1) $45_{10} = 0010\ 1101_2 = 55_8 = 2D_{16}$

- binario:
  - $45 = 2^5+2^3+2^2+2^0$

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	0	1	1	0	1

$0010\ 1101_2$

- Octal:
  - $45/8 \rightarrow 5$
  - $5\ //$
  - $\therefore 55_8$
- hexadecimal:
  - $45/16 \rightarrow 13_{10} = D_{16}$
  - $2\ //$
  - $\therefore 2D_{16}$

2) $118_{10} = 0111\ 0110_2 = 166_8 = 76_{16}$

- binario:
  - $118 = 2^6+2^5+2^4+2^2+2^1$

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	1	1	0	1	1	0

$0111\ 0110_2$

- Octal:
  - $118/8 \rightarrow 6$
  - $14/8 \rightarrow 6$
  - $1\ //$
  - $\therefore 166_8$
- hexadecimal:
  - $118/16 \rightarrow 6$
  - $7\ //$
  - $\therefore 76_{16}$

3) $203_{10} = 1100\ 1011_2 = 313_8 = CB_{16}$

- binario:
  - $203 = 2^7+2^6+2^3+2^1+2^0$

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	0	1	0	1	1

$\therefore 1100\ 1011_2$

- Octal:
  - $203/8 \rightarrow 3$
  - $25/8 \rightarrow 1$
  - $3\ //$
  - $\therefore 313_8$
- hexadecimal:
  - $203/16 \rightarrow 11 = B$
  - $12\ // \rightarrow C$
  - $\therefore CB_{16}$

D) Operaciones usando complemento a dos:

1. 23 - 41 = -18

- 23 = 0001 0111 ($2^4+2^2+2^1+2^0$)
- 41 = 0010 1001 ($2^5+2^3+2^0$)
- -41 = 1101 0110 + 1 = 1101 0111

```
  0001 0111
+ 1101 0111
-----------
  1110 1110  = -18 //
```

```
1110 1110 =
0001 0001 +1
-----------
0001 0010 = 18
```

---

2. -12 - 5 = -17

-12 = 1111 0011 + 1 = 1111 0100
- 5 = 1111 1010 + 1 = 1111 1011

```
    1111 0100
+   1111 1011
-------------
  1 1110 1111  = -17
```

```
1110 1111
0001 0000 +1
------------
0001 0001 = 17
```

---

3. 64 - 90 = -26

64 = 0100 0000 (2^6)
-90 = 1010 0101 + 1 = 1010 0110 ($2^6+2^4+2^3+2^1$)

```
  0100 0000
+ 1010 0110
-----------
  1110 0110  = -26
```

```
1110 0110
0001 1001 +1
------------
0001 1010 = 26
```

E) Construcción de tablas de verdad:

1. $(P \to Q) \wedge \neg R$ = [illegible]

P	Q	R	P → Q	¬R	(P → Q) ∧ ¬R
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V

2. $\underbrace{(P \vee Q)}_{A} \to \underbrace{(\neg P \wedge R)}_{B}$ = A → B

P	Q	R	(P ∨ Q)	¬P	(¬P ∧ R)	A → B
V	V	V	V	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F	V

F) Simplificación de Proposiciones:

1. $(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ → distributiva
   $P \wedge (Q \vee \neg Q)$ → Inversos
   $P \wedge V$ → Identidad
   P //

2. $[\neg (P \vee Q) \vee P] \wedge (P \vee Q)$ $\Rightarrow A = (P \vee Q)$
   $(\neg A \vee P) \wedge A$ → conmutativa + distributiva.
   $(A \wedge \neg A) \vee (A \wedge P)$ → Inversos
   $F_o \vee (A \wedge P)$ → neutro
   $[(P \vee Q) \wedge P]$ → Conmutativa + Absorción
   P //

3. $\neg (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ → De Morgan
   $(\neg P \vee \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ → Asociativa
   $\neg P \vee (\neg Q \vee (P \wedge \neg Q))$ → Conmutativa + Absorción
   $\neg P \vee \neg Q$
   //

4. $[(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \vee \neg P$ → Distributiva
   $[P \vee (Q \wedge \neg Q)] \vee \neg P$ → Inversos
   $(P \vee F_o) \vee \neg P$ → Identidad
   $P \vee \neg P$ → Inversos
   V_o
   //

$B \leftarrow A$	$(R \wedge \neg Q)$	$\neg Q$	$(Q \vee P)$	R	Q	P
F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	F
V	F	V	V	F	V	F
F	F	V	V	V	F	F
V	V	F	V	F	F	F

H) Clasificación de Proposiciones:

1. $P \rightarrow (P \vee Q)$ = Tautología.

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow (P \vee Q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

2. $(P \wedge Q) \wedge \neg P$ = Contradicción.

P	Q	$(P \wedge Q)$	$\neg P$	$(P \wedge Q) \wedge \neg P$
V	V	V	F	F
V	F	F	F	F
F	V	F	V	F
F	F	F	V	F

3. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ = Contingencia.

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow P)$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

4. $[(P \vee Q) \wedge \neg P] \rightarrow Q$ = Tautología.

P	Q	$(P \vee Q)$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$	$[(P \vee Q) \wedge \neg P] \rightarrow Q$
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	F	V
F	F	F	V	F	V